项目：基于 MongoDB 的问卷系统开发

一、项目目标

本项目要求开发一个简化版的在线问卷系统，功能类似于“问卷星”或 Google Forms。

系统应允许注册用户创建问卷，并通过 URL 分发问卷，其他用户可以填写问卷，系统可以统计问卷结果。

本项目重点考察：

- MongoDB 数据库设计能力
- 后端程序设计能力
- 数据结构与业务逻辑建模能力
- 条件逻辑与跳转逻辑的实现能力
- 使用 AI 编程工具的能力与规范

本项目**不要求复杂界面**，可以使用简单网页。

评分重点：

数据库设计 + 后端逻辑 + 文档质量 + AI 使用过程说明

二、项目说明

本课程项目将模拟真实互联网应用开发的过程。
在实际的软件开发中，用户需求往往不是一次性确定的，而是会随着使用过程不断增加和变化。开发者通常需要在已有系统的基础上进行修改和扩展，而不是每次都重新设计和实现整个系统。

为了让大家体验这种真实的软件开发过程，本项目分为 **两个阶段** 完成。

第一阶段：根据初始需求完成系统设计与实现

在第一阶段会提供一份**初始用户需求说明**。

同学需要根据这份需求：

- 进行系统设计
- 完成数据库设计

- 实现前后端程序
- 完成必要的测试
- 编写项目文档
- 提交完整的项目报告

整个过程尽可能利用 AI 编程工具完成。

第一阶段提交的内容参见“七、提交内容”。

第一阶段的成果将作为第二阶段的基础。

第二阶段：根据用户需求变更对系统进行修改与扩展

在第一阶段提交完成之后，教师会发布一份**新的用户需求变更说明**。

该需求变更模拟真实应用中的情况，例如：

- 用户提出新的功能要求
- 原有功能需要扩展
- 原有设计无法满足新的使用方式
- 数据需要以新的方式组织和统计

在第二阶段，同学需要：

- 在第一阶段系统的基础上进行修改和扩展
- 根据新的需求调整数据库设计
- 修改程序实现
- 保证旧功能仍然可用（除非需求明确要求改变）
- 完成新的测试
- 再次提交完整的项目报告

整个过程也尽可能利用 AI 编程工具完成。

重要要求：不得推倒重做

第二阶段 **不允许丢弃第一阶段的成果重新实现**。

必须满足以下要求：

- 必须在第一阶段代码基础上修改
- 不得重新设计一个完全新的系统替代原系统
- 不得删除第一阶段的主要功能

- 必须保留第一阶段的核心结构，并进行合理扩展

在最终报告中必须说明：

- 第一阶段的设计是什么
- 新需求带来了哪些问题
- 为什么需要修改原设计
- 修改了哪些部分
- 数据结构如何变化
- 程序如何调整
- 是否遇到兼容性问题
- 如何保证旧功能仍然可用

即需要清楚记录整个修改过程。

为什么分成两个阶段

本项目的目标不是实现一个功能最多的系统，而是让同学体验：

- 用户需求不确定
- 需求会不断变化
- 数据结构需要调整
- 系统需要迭代升级
- 旧数据必须保留
- 旧功能不能随意删除

这些都是实际互联网应用开发中的常见情况。

通过两个阶段的开发，希望同学能够理解：

软件系统不是一次设计完成的，而是在不断变化的需求中逐步演化的。

三、技术要求

须满足：

- 后端数据库：MongoDB
- 编程语言：不限（Python / Node.js / Java / Go 等均可）
- 后端框架：不限
- 前端：不限，可非常简单
- 可以使用 AI 编程工具（ChatGPT / Copilot / Claude / Cursor 等）

须满足：

- 所有数据存储在 MongoDB 中
- 不允许使用关系数据库
- 不允许用现成问卷系统框架

四、MongoDB 设计要求（重点）

建议：

- 勿将所有数据存在一个集合
- 谨慎使用冗余设计
- 勿把逻辑写死在代码

须说明：

- 为什么这样设计
- 为什么不用关系数据库结构
- 为什么适合 MongoDB

五、AI 编程要求（重要）

本项目鼓励使用 AI。如果不借助 AI，工作量将大大增加。

但必须记录 AI 使用过程。

必须提交：

5.1 AI 使用日志

需要说明：

- 使用了什么工具
- 使用了什么提示词
- 得到了什么代码
- 是否修改
- 修改了什么

示例：

Prompt:
请帮我设计 MongoDB schema 用于问卷系统

Result:
得到用户表结构

修改:
增加 validation 字段

必须真实记录。

5.2 AI 使用说明

需要在最终报告中总结：

- AI 帮了什么
- AI 做错了什么
- 自己改了什么
- 自己设计了什么

评分时会看。

六、测试要求

必须编写测试用例。

至少包括：

- 创建问卷测试
- 添加题目测试
- 跳转逻辑测试
- 校验测试
- 提交问卷测试
- 统计测试

测试可以是：

- 自动测试
- 手工测试
- API 测试

必须写清楚测试步骤。

七、提交内容

两个阶段均须提交以下内容：

1. 代码

包括：

- 后端代码
- MongoDB schema
- 配置说明

必须可运行。

---

2. 文档

必须包含：

- 系统说明
- 数据库设计
- API 说明
- 关键逻辑说明

---

3. 测试用例

必须包含：

- 测试步骤
- 输入
- 输出
- 结果

---

4. 项目完成报告

必须包含：

- 项目目标
- 系统设计

- MongoDB 设计
- 跳转设计
- 校验设计
- AI 使用过程
- 测试结果
- 遇到的问题
- 如何解决

八、评分标准

项目	分值
MongoDB 设计	35
后端逻辑	25
测试	10
文档	15
AI 使用说明	15

两个阶段均使用以上评分标准。

总得分 = 0.3×**阶段一得分** + 0.7×**阶段二得分**。

初始用户需求

一、用户账号功能

系统需要支持用户注册和登录。

用户希望能够：

- 注册账号
- 登录账号
- 使用自己的账号创建问卷
- 查看自己创建的问卷
- 查看问卷的统计结果

每个用户至少需要有：

- 用户名
- 密码
- 注册时间

用户登录后，应只能看到自己创建的问卷。

二、问卷创建与管理

用户希望能够创建问卷。

创建问卷时可以填写：

- 问卷标题
- 问卷说明
- 是否允许匿名填写

用户希望能够：

- 查看自己创建的问卷列表
- 发布问卷
- 设置问卷截止时间
- 关闭问卷

每个问卷都应该有一个可以访问的链接，例如：

`/survey/xxxxxx`

用户可以把这个链接发给别人，让别人填写问卷。

填写问卷的人需要先登录。

三、问卷中的题目

一个问卷可以包含多个题目。

用户希望在问卷中添加不同类型的问题。

系统至少需要支持以下三种题型。

---

1. 单选题

示例：

你的性别

- 男
- 女
- 其他

用户希望能够：

- 设置选项
- 设置是否必须回答

如果是必答题，填写问卷时必须选择。

---

2. 多选题

示例：

你喜欢的水果

- 苹果
- 香蕉
- 西瓜
- 葡萄

用户希望可以限制选择数量，例如：

- 至少选择 2 个
- 最多选择 3 个
- 必须选择 2 个

系统在填写时需要检查是否符合要求。

---

3. 填空题

填空题可以是文字或数字。

用户希望可以创建：

- 文本填空
- 数字填空

对于文本填空，希望可以限制：

- 最少输入多少字

- 最多输入多少字

对于数字填空，希望可以限制：

- 最小值
- 最大值
- 是否必须是整数

例如：

年龄：必须为整数，且在 0~120 之间

手机号：必须为整数

填写时系统应检查是否合法。

四、题目跳转功能

用户希望问卷可以根据回答情况跳转到不同题目。

例如：

如果第 1 题选 A → 跳到第 5 题
如果第 1 题选 B → 跳到第 3 题

用户希望可以设置：

- 根据单选结果跳转
- 根据多选结果跳转
- 根据数字填空内容跳转

填写问卷时，系统应自动跳到对应题目。

用户不希望跳转写死在程序里，而是可以在问卷中设置。

五、填写问卷

填写问卷的人可以通过问卷链接进入问卷。

填写时希望：

- 按顺序回答问题

- 根据规则跳转
- 如果填写不符合要求，系统提示错误
- 填写完成后可以提交

每次填写都应该被保存。

系统需要支持：

- 多人同时填写
- 匿名填写
- 同一个人填写多次（如果允许）

六、查看统计结果

创建问卷的人希望可以查看统计结果。

统计结果至少包括：

单选题

- 每个选项有多少人选择
- 总共有多少人回答

多选题

- 每个选项被选择多少次

填空题

- 可以查看所有填写内容
- 如果是数字，可以查看平均值

用户希望能够：

- 查看整个问卷的统计
- 查看某一道题的统计

统计结果应该根据已经填写的数据自动生成。